Tecnologías de Internet

Clase 1

Internet

- **Internet** es un método de interconexión descentralizada de redes de computadoras
- Internet no es sinónimo de **World Wide Web**
- El **www** utiliza Internet como medio de transmisión

Historia de Internet

- **1969**
  - **DARPA** (Defense Advanced Research Projects Agency), una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos responsable del desarrollo de nuevas tecnologías para *uso militar* comienza a planificar la **creación de una red que conecte computadores** en caso de una eventual guerra atómica la idea central de esta red era conseguir **que la información llegara a su destino** aunque parte de la red estuviera destruida.

Historia de internet

- **1972**
  - se realizó la Primera demostración pública de ARPANET, una nueva Red de comunicaciones financiada por la DARPA desarrolló una nueva tecnología denominada **conmutación de paquetes**.

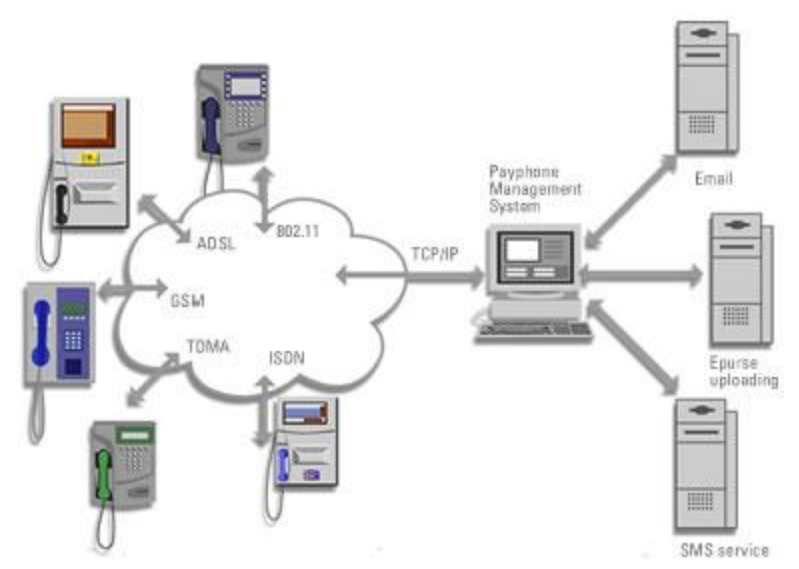
Historia de internet

- **1972**
  - Se introdujo un **sistema de correo electrónico**, que evitaba la la dependencia de los husos horarios, y supuso un sorprendente aumento en el tráfico generado, convirtiéndose en la actividad que mayor volumen generaba, en contra de las iniciales.

Historia de internet

- **1983**
  - ARPANET cambió el protocolo NCP por el protocolo "**Transmission Control Protocol / Internet Protocol**" (TCP/IP).

    - Este protocolo proporcionaba un **sistema independiente de intercambio de datos entre ordenadores y redes locales** de distinto origen, conservando las ventajas relativas a la técnica de conmutación de paquetes.



Historia de internet

- **1989**
  - se inició la tendencia actual de permitir la interconexión de redes de estructuras dispares, **dejó de ser un proyecto con protección estatal** para convertirse en la mayor red de ordenadores del mundo, formada por más de **cincuenta mil redes, cuatro millones de sistemas y más de setenta millones de usuarios.**

- **1990**
  - llega Internet a **Latinoamerica** (Argentina, Brasil y Chile).

Internet: accesos

- **Analógico (hasta 56k)**
  - También llamado acceso **dial-up**.
  - Se utiliza un módem interno o externo que se conecta a la línea telefónica, que bajo un número telefónico se accede a la conexión a internet. **El módem convierte la señal analógica (el sonido) en señal digital para recibir datos, y el proceso inverso para enviar datos.**
  - Inestabilidad en la conexión a Internet.
  - Durante la misma, no es posible usar la misma línea telefónica para hablar.
  - Velocidad muy limitada.

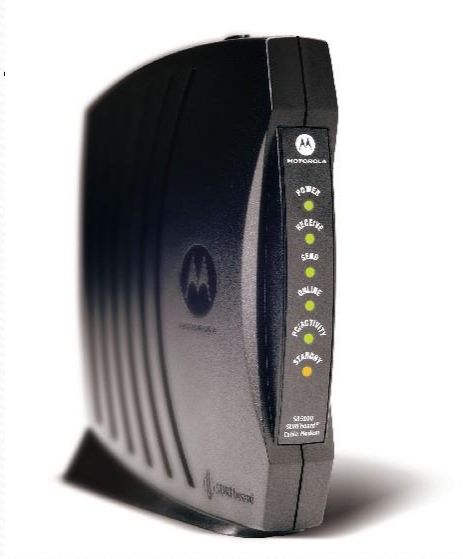
Internet: accesos

- **ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)**

  - Es una tecnología que permite transmitir información digital con **elevado ancho de banda sobre líneas telefónicas**, y ofrece distintos servicios, como el acceso a internet.
  - Permite una conexión permanente, **sin interferir en las llamadas telefónicas de la línea que se utiliza.**
  - Requiere un módem especial.
  - Puede tomar más velocidad cuando el usuario recibe datos (bajada) que cuando se envían datos (subida).

Internet: accesos

- **Cable**
  - Utilizando **cablemódem**, se puede acceder a una conexión de banda ancha que ofrece el operador de cable de TV.
  - Esta tecnología utiliza el **ancho de banda** excedente de las conexiones de TV para dar acceso a in
  - La velocidad de subida y bajada, junto a la estabilidad de conexión, es muy alta con respecto a los servicios telefónicos.



Internet: accesos

- **Conexiones inalámbricas**
  - **Internet inalámbrico**, es uno de los nuevos tipos de conexión.
  - En lugar de utilizar la línea telefónica o la red de cable, se utilizan **bandas de frecuencia de radio**.
  - Provee una conexión permanente, desde cualquier lugar dentro del área de cobertura y se suele acceder desde áreas metropolitanas especialmente.

Qué es un protocolo?

- **Método estándar que permite la comunicación entre procesos**

- Es un **conjunto de reglas** y **procedimientos** que deben respetarse para el **envío** y la **recepción de datos** a través de una **red**.

Protocolo

- Existen tantos protocolos en este conjunto que llegan a ser más de 100 diferentes,
- **TCP/IP,** compuesto por **Protocolo de Control de Transmisión (TCP)** y **Protocolo de Internet (IP),**
- **HTTP (HyperText Transfer Protocol)**, acceso a los sitios web,
- **FTP (File Transfer Protocol)** para transferencia de archivos,
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol),** y
- **POP (Post Office Protocol)** para correo electrónico,

Protocolo TCP/IP

- Conjunto de protocolos **TCP/IP**, hace referencia a los dos protocolos más importantes que la componen:

- **Protocolo de Control de Transmisión (TCP)** y **Protocolo de Internet (IP),** es la base de Internet, y sirve para **enlazar computadoras que utilizan diferentes sistemas operativos**, incluyendo computadoras y centrales, **sobre redes de área local (LAN) y área extensa (WAN).**

HTTP

- *HyperText Transfer Protocol*, o **Protocolo de Transferencia de HyperTexto**.
- Realiza cada transacción de información realizada en la Web.
- Las peticiones de acceso a una página y la respuesta brindada por la misma en forma de contenido de hipertexto utilizan este sistema de comunicación, el cual permanece un tanto "oculto" al usuario final.
- La conexiones realizadas mediante este protocolo no son guardadas por el mismo en ningún sitio.

FTP

- **Transferencia de archivos (FTP – File Transfer Protocol)**
  - Internet contiene gigabytes de software y millones de archivos a los que se accede fácilmente mediante un proceso llamado **FTP** o Protocolo de Transferencia de Archivos, que permite conectarse a un servidor y copiar archivos a tu disco duro.
  - El acceso al servidor se realiza por medio de usuario y contraseña.

Dirección IP

- Los equipos se comunican a través de Internet mediante el **protocolo IP** (Protocolo de Internet).

- Este protocolo utiliza direcciones numéricas denominadas “direcciones IP”, compuestas por **cuatro números enteros** (4 bytes) entre **0 y 255**, y escritos en el formato xxx.xxx.xxx.xxx. (Formato IPv4)

- Las direcciones IP son asignadas por un organismo llamado **ICANN** (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

  http://www.icann.org/tr/spanish.html

IP

- **IPv4** posibilita 4.294.967.296 (2^{32}) direcciones de red diferentes, un número inadecuado para dar una dirección a cada persona del planeta, y mucho menos a cada vehículo, teléfono, PDA, etc.
- La actualización a esta norma llamada **IPv6** admite 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (2^{128} o 340 sextillones de direcciones).

  - **2005:0db9:84a1:07d5:1319:4a2e:0479:7334**

URL

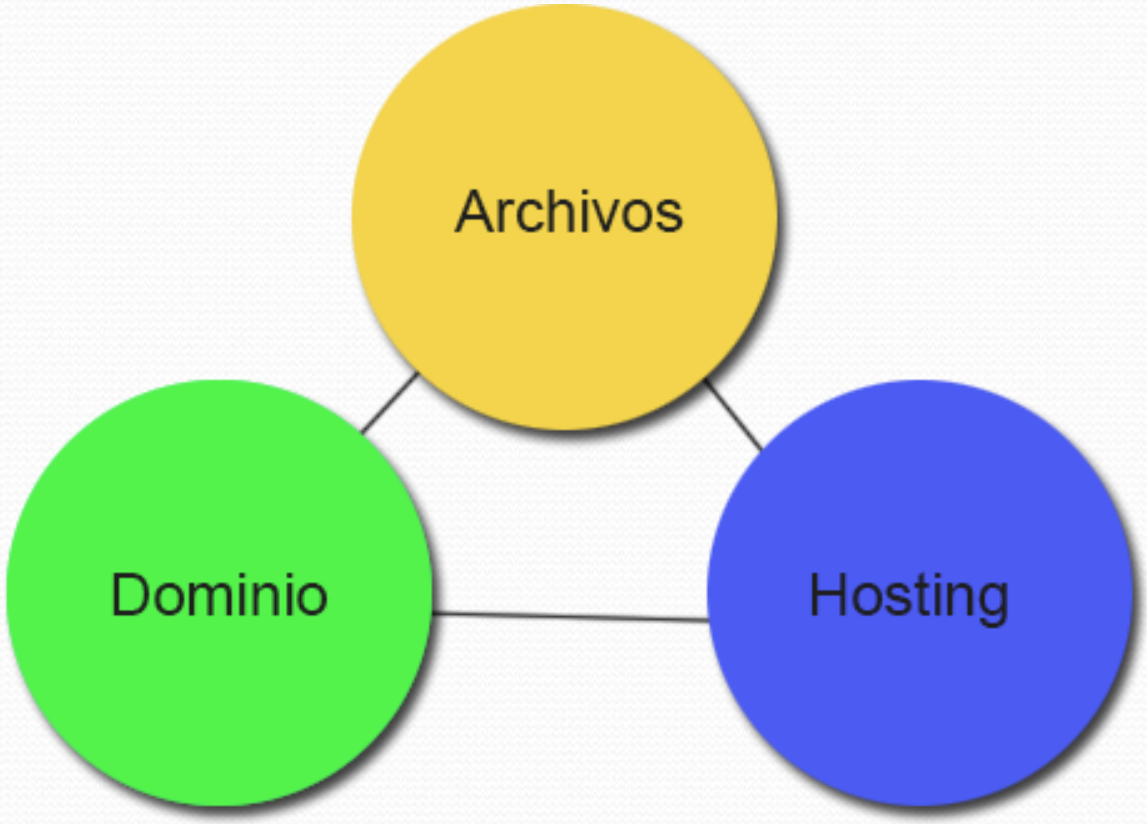
- Uniform Resource Locator
  (Localizador Uniforme de Recursos).

- Dirección que permite acceder a un archivo o recurso, como ser páginas html, php, asp, o archivos gif, jpg, etc.

- Se trata de una cadena de caracteres que identifica cada recurso disponible en la WWW.

- protocolo://dominio/archivo

Cómo se compone



Qué es un DNS?

- **DNS** - Domain Name System (sistema de nombres de dominio).

- Es una base de datos distribuida que ayuda a **traducir direcciones numéricas en nombres de dominio**.

- Por ejemplo, www.facebook.com es un nombre de dominio y 173.252.110.27 su dirección de Internet numérica asociada (también llamada dirección IP).

Qué es un DNS?

- **¿Cómo averiguar datos sobre un dominio .com?**

- http://www.icann.org/
- http://reports.internic.net/cgi/whois
- http://cqcounter.com/whois/

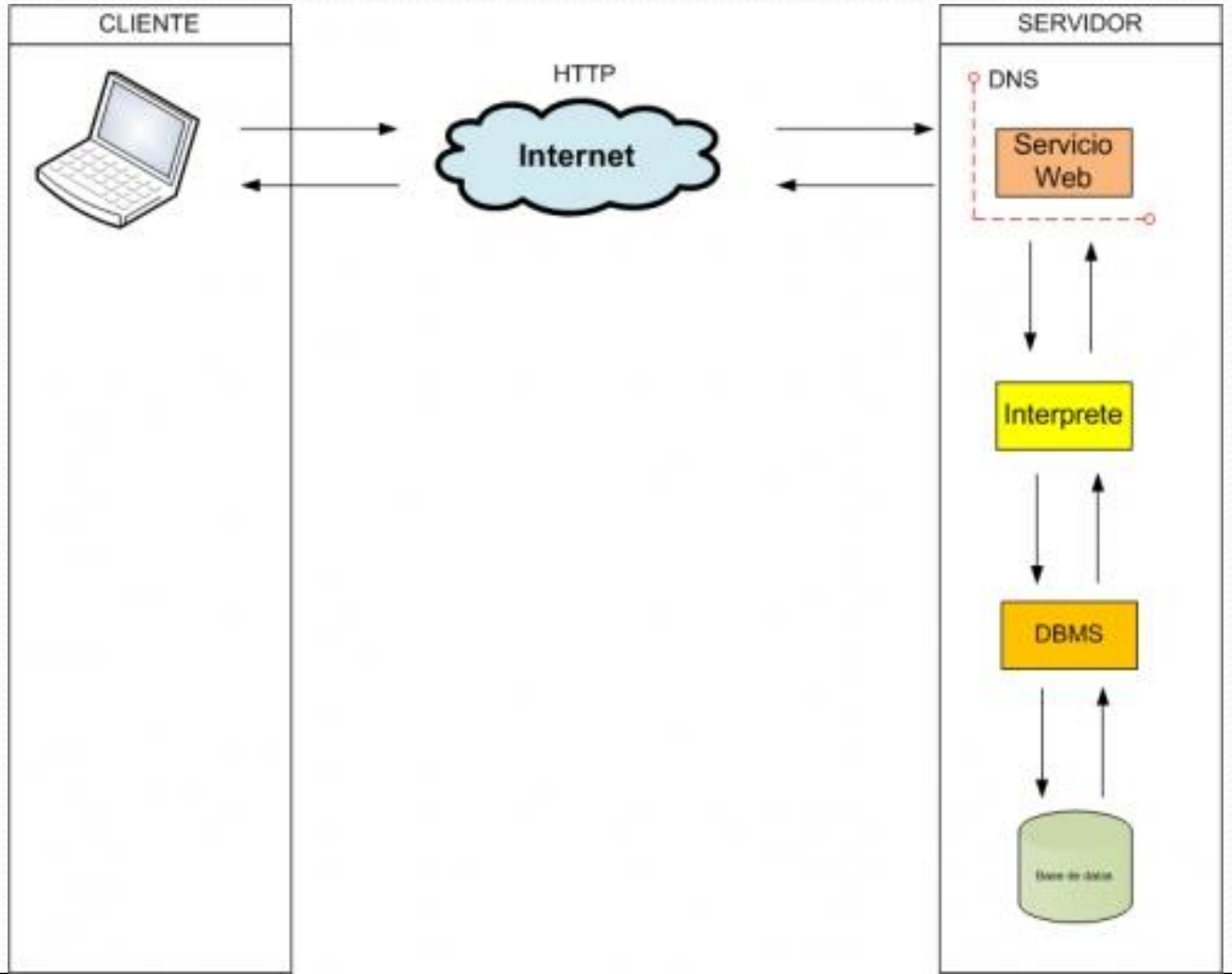
Navegador web

- **Software** que permite visualizar documentos de hipertexto desde servidores web, de todo el mundo, a través de Internet.

- La funcionalidad básica de un navegador web es **permitir la visualización de documentos de hipertexto**, posiblemente con recursos multimedia incrustados y accesibilidad de datos.

Navegador web

Arquitectura cliente - servidor

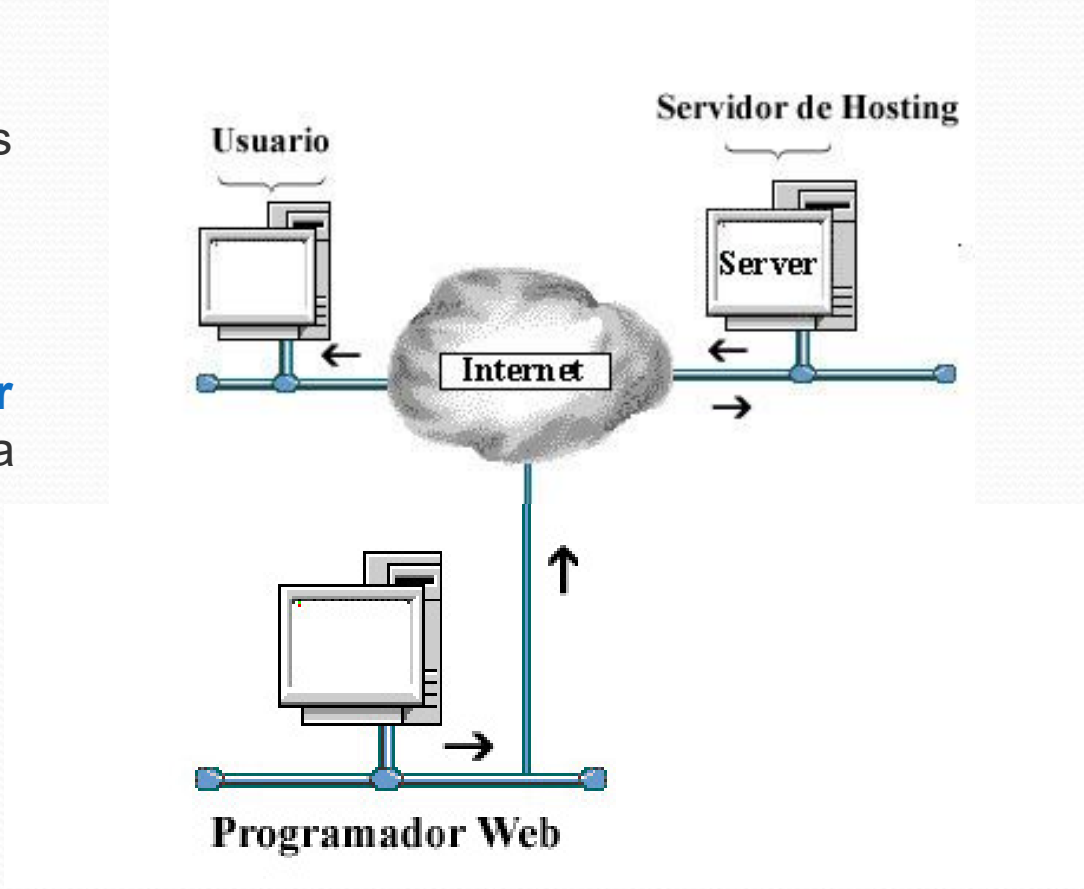


Servidor

- **Servidor**

  - es un **tipo de software** que realiza ciertas tareas en nombre de los usuarios.

  - también es el **ordenador físico** en el cual funciona ese software.



Servidor web

- **SERVIDOR WEB**
  - es un programa que sirve datos en forma de **páginas Web**, hipertextos o páginas **HTML** (HyperText Markup Language)
  - La comunicación de estos datos entre cliente y servidor se hace por medio del protocolo **HTTP.**

Alojamiento web

- Es el **servicio** que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder **almacenar información**, imágenes, vídeo, o cualquier contenido **accesible vía Web**.

- Los Web Host son compañías que proporcionan espacio de un servidor a sus clientes .

Alojamiento web

- Tipos de alojamiento web
  - Se dividen en seis tipos:
    - gratuitos,
    - compartidos,
    - revendedores,
    - servidores virtuales,
    - servidores dedicados

Alojamiento web

- **Alojamiento gratuito:**
  - Estos servicios generalmente agregan publicidad en los sitios y tienen un espacio y tráfico limitado.

Buscador

- Es una **página web** en la que se ofrece consultar una base de datos en la cual se relacionan direcciones de páginas web con su contenido.

- Permiten una consulta en la que el buscador nos devuelve una **lista de direcciones de páginas web relacionadas con el tema consultado**.

- El origen de los buscadores se remonta a **abril de 1994**, año en el que una pareja de universitarios norteamericanos (David Filo y Jerry Yang) decidieron crear una página web en la que se ofreciera un directorio de páginas interesantes clasificadas por temas.

Buscador

- En los buscadores existen distintas interpretaciones de las palabras o texto que se buscan.
  - El texto entre **comillas** es buscado como frase completa y exacta
  - El **signo –** (menos) resta la palabra siguiente y el **signo +** (más) suma las palabras.
  - Los buscadores más utilizados son: Google, Altavista, Bing, Lycos y Yahoo.

Página web

- Una página de Internet o **página Web** es un documento electrónico que contiene información específica de un tema en particular.
- Esta almacenada en algún sistema que se encuentre conectado a Internet, de tal forma que este documento pueda ser consultado por cualquier persona que se conecte a esta red mundial de comunicaciones y que cuente con los permisos apropiados para hacerlo.

- Una página Web es la **unidad básica del World Wide Web**.

Sitio web

- Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web referentes a un tema en particular, que incluye una **página inicial de bienvenida**, generalmente denominada home page/inicio/index, con un **nombre de dominio** y **dirección en Internet** específicos.